

Repaso de Unidad 1

Nombre del alumno: _____ Ciclo escolar: _____

Nombre del evaluador: _____ Fecha: _____

Calificación:

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Total
Puntos	10	10	3	4	4	4	6	4	4	10	8	8	4	4	4	8	5	100
Obtenidos																		

Procesos de Desarrollo del Aprendizaje:

- ☐ Resolver problemas que impliquen el uso de suma, resta, multiplicación y división de números enteros.
- ☐ Identificar y ubicar números negativos en una recta numérica, comparando su magnitud.
- ☐ Aplicar correctamente las reglas para operar con números negativos en diferentes contextos.
- ☐ Aplicar las propiedades de las potencias a números negativos en la resolución de problemas.
- ☐ Resolver problemas que involucren la suma, resta y multiplicación de exponentes.
- ☐ Resolver problemas de contexto científico y tecnológico utilizando la notación científica.
- ☐ Identificar y ubicar puntos en el plano cartesiano, y comprender la estructura de los cuadrantes.
- ☐ Calcular la pendiente de una recta y comprender su significado en diferentes contextos.
- ☐ Derivar la ecuación de una recta a partir de la pendiente y un punto, y utilizarla para resolver problemas.

Contenido:

Unidad 1

Cálculos numéricos

Números negativos

- 2.1 Ubicación en la recta numérica 3
- 2.2 Comparación de negativos 3
- 2.3 Suma y resta con negativos 3
- 2.4 Multiplicación y división con negativos . . 4
- 2.5 Potencias con números negativos 4

Exponentes y notación científica

- 3.1 Suma de exponentes 5
- 3.2 Resta de exponentes 5

- 3.3 Multiplicación de exponentes 5
- 3.4 Notación científica 5

Plano cartesiano y la recta

- 4.1 Ubicación en el plano cartesiano 7
- 4.2 Cuadrantes en el plano cartesiano 7
- 4.3 Pendiente de una recta 7
- 4.4 Pendiente y ordenada 8
- 4.5 Ecuación de una recta 9

Porcentajes

- 5.1 Porcentajes a decimal 9
- 5.2 Decimal a porcentaje 10
- 5.3 Porcentaje de cantidades 10
- 5.4 Resolución de problemas 11

Unidad 1

Cálculos numéricos

Ejemplo 1

Realiza las siguientes operaciones de *cálculo numérico*:

Suma de números

a) $0.1 + 0.02 + 0.03 + 0.4 = 0.55$

Resta de números

b) $0.1 - 0.02 - 0.03 - 0.4 = -0.35$

Multiplicación de números

c) $0.1 \times 0.02 = 0.002$

División de números

d) $922 \div 1.2 = 768.333$

Resolución de problemas

- e) Entre José y su hermano están arreglando el jardín de su casa. José arregló $\frac{3}{8}$ del jardín

y su hermano $\frac{1}{4}$. ¿Qué parte del jardín han arreglado?

Solución:

$$\frac{3}{8} + \frac{1}{4} = \frac{3}{8} + \frac{2}{8} = \frac{5}{8}$$

Ejercicio 1

___ de 10 pts

Realiza las siguientes operaciones de *cálculo numérico*:

Suma de números

a) $849.332 + 242.25 + 469.381 =$

b) $27.05 + 34.99 + 0.1 =$

c) $0.1 + 0.02 + 0.03 + 0.4 =$

d) $0.11 + 2 + 3.8 =$

Resta de números

e) $4934 - 451 - 682 =$

f) $0.1 - 0.02 =$

g) $0.1 - 0.02 - 0.03 - 0.4 =$

h) $0.11 - 2 - 3.8 =$

Multiplicación de números

i) $0.1 \times 0.02 =$

División de números

j) $922 \div 1.2 =$

k) $0.1 \div 0.02 =$

l) $180 \div 0.09 =$

m) $25.25 \div 0.5 =$

Resolución de problemas

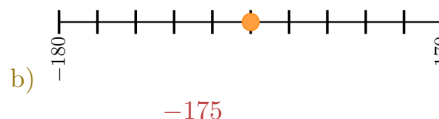
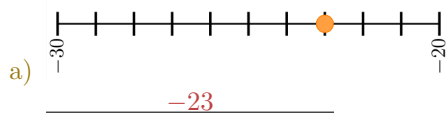
- n) Entre José y su hermano están arreglando el jardín de su casa. José arregló $\frac{3}{8}$ del jardín y su hermano $\frac{1}{4}$. ¿Qué parte del jardín han arreglado?

Números negativos

2.1 Ubicación en la recta numérica

Ejemplo 2

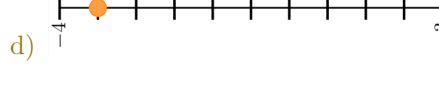
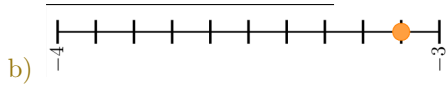
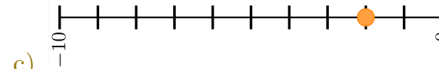
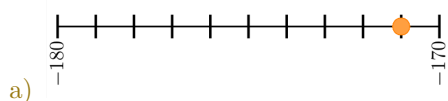
Escribe el número que representa el punto indicado en las siguientes rectas numéricas:



Ejercicio 2

____ de 10 pts

Escribe el número que representa el punto indicado en la recta numérica de cada uno de los siguientes incisos.



2.2 Comparación de negativos

Ejemplo 3

Escribe sobre la línea el símbolo de mayor que ($>$), menor que ($<$), o igual ($=$) según corresponda.

a) -77 $>$ -177

c) -10.001 $>$ -100.01

b) -12 $<$ -11

d) -0.99 $>$ 1.01

Ejercicio 3

____ de 3 pts

Escribe sobre la línea el símbolo de mayor que ($>$), menor que ($<$), o igual ($=$) según corresponda.

a) -51 _____ -55

d) -97 _____ -96.2

b) -100 _____ -99

e) -36 _____ -39

c) -182 _____ -189

f) -3.5 _____ -2.2

2.3 Suma y resta con negativos

Ejemplo 4

Realiza las siguientes sumas y restas con números negativos:

a) $-229 + 57 = -172$

c) $-201.1 - 9.4 = -210.5$

b) $198 - 189 = 9$

d) $(-15) - (14) = -19$

Ejercicio 4

___ de 4 pts

Realiza las siguientes sumas y restas con números negativos:

a) $-223 + 67 =$

b) $(16) - (-14) =$

c) $-(-15) - (-14) =$

d) $-235 + 304 =$

e) $198 - 189 =$

f) $-201.1 - 9.4 =$

g) $201.1 - 9.4 =$

h) $-201.1 + 9.4 =$

2.4 Multiplicación y división con negativos**Ejemplo 5**

Realiza las siguientes multiplicaciones y divisiones con números negativos:

a) $(-15)(-14) = 210$

b) $(0.25)(-50) = -12.5$

Ejercicio 5

___ de 4 pts

Realiza las siguientes multiplicaciones y divisiones con números negativos:

a) $(-7)(20) =$

b) $(-5)(-5)(-5) =$

2.5 Potencias con números negativos**Ejemplo 6**

Realiza las siguientes potencias de números negativos:

a) $-7^2 = -49$

b) $-(-2)^4 = -16$

c) $(-3)^3 = -27$

Ejercicio 6

___ de 4 pts

Realiza las siguientes potencias de números negativos:

a) $-7^2 =$

b) $(-5)^3 =$

c) $-2^4 =$

d) $(-3)^4 =$

e) $-3^3 =$

f) $-(-2)^4 =$

g) $-(-3)^3 =$

h) $(-2)^4 =$

Exponentes y notación científica**Ejemplo 7**

Realiza las siguientes operaciones con exponentes:

a) $(-5a^4)(-3a^2) = 15a^6$

b) $\frac{x^{13}y^{18}z^4}{x^{11}y^9z^4} = x^2y^9$

c) $(a^3b^2c^4)^3 = a^9b^6c^{12}$

Ejercicio 7

____ de 6 pts

Realiza las siguientes operaciones con exponentes:

3.1 Suma de exponentes

a) $(-5a^4)(-3a^2) =$

b) $(-3a^4)(8a^2) =$

c) $4x^2 \cdot x^5 \cdot 5x^8 =$

d) $x^2y^3z^4 \cdot x^5z^4 =$

e) $x^3x^2x^3 =$

f) $7x^2 \cdot 3x^4 \cdot 6x^2 =$

3.2 Resta de exponentes

g) $\frac{x^{13}y^{18}z^4}{x^{11}y^9z^4} =$

h) $\frac{x^4y^{12}z^{13}}{x^3y^{12}z^{13}} =$

i) $\frac{81a^5b^{12}c^9}{9a^3b^7c^5} =$

3.3 Multiplicación de exponentes

j) $(a^3b^2c^4)^3 =$

k) $(x^4y^5)^6 =$

l) $(a^3b^5c^{11})^7 =$

3.4 Notación científica**Ejemplo 8**

Escribe en notación científica los siguientes números:

a) $0.00005 = 5 \times 10^{-5}$

b) $92000 = 9.2 \times 10^4$

c) $0.00000000024 = 2.4 \cdot 10^{-10}$

d) $80008000 = 8.0008 \cdot 10^7$

Ejercicio 8

____ de 4 pts

Escribe en notación científica los siguientes números:

a) $50500 =$ _____

b) $0.00000000024 =$ _____

c) $101 =$ _____

d) $750000000000 =$ _____

e) $80008000 =$ _____

f) $0.003 =$ _____

g) $0.0000204 =$ _____

h) $0.0000000000099 =$ _____

i) $60600000000000000 =$ _____

j) $102100000000000 =$ _____

Ejemplo 9

Escribe en notación decimal los siguientes números:

a) $6.7 \times 10^4 = 67000$

b) $7.2 \times 10^{-6} = 0.0000072$

c) $3.03 \cdot 10^{-3} = 0.00303$

d) $3.1 \cdot 10^6 = 3100000$

Ejercicio 9

____ de 4 pts

Escribe en notación decimal los siguientes números:

a) $1.2 \cdot 10^3 =$ _____

b) $2.3 \cdot 10^2 =$ _____

c) $4 \cdot 10^{-3} =$ _____

d) $7 \cdot 10^{-6} =$ _____

e) $2 \cdot 10^6 =$ _____

f) $-3 \cdot 10^{-4} =$ _____

g) $1.2 \cdot 10^{-1} =$ _____

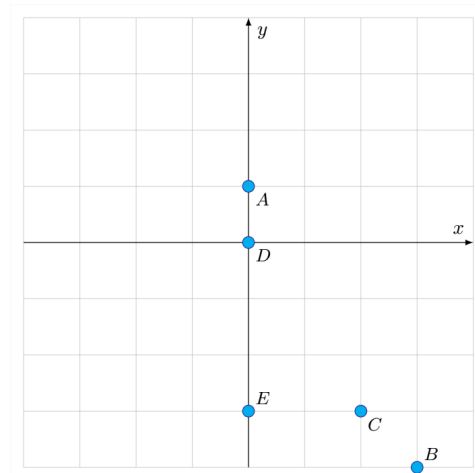
h) $80.3 \cdot 10^{-2} =$ _____

i) $3 \cdot 10^{-3} =$ _____

j) $3 \cdot 10^8 =$ _____

Plano cartesiano y la recta**Ejemplo 10**

Escribe las coordenadas de los puntos indicados en el plano cartesiano de cada uno de los siguientes incisos.

a) Coordenadas del punto A: $(0, 1)$ b) Coordenadas del punto B: $(3, -4)$ c) Coordenadas del punto C: $(2, -3)$ d) Coordenadas del punto D: $(0, 0)$ e) Coordenadas del punto E: $(0, -3)$ f) El punto B está en el cuadrante: **IV**g) El punto C está en el cuadrante: **IV**

Ejercicio 10

____ de 10 pts

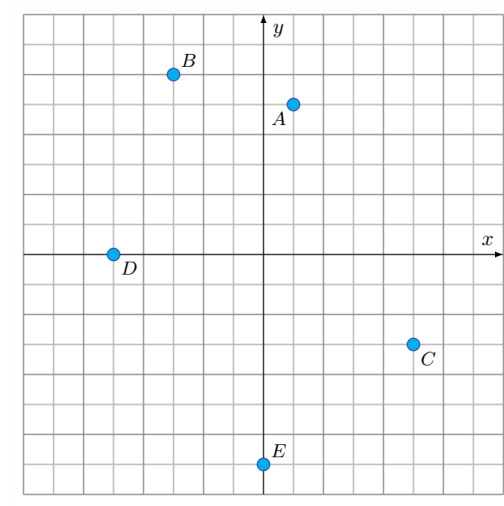
Escribe las coordenadas de los puntos indicados en el plano cartesiano de cada uno de los siguientes incisos.

4.1 Ubicación en el plano cartesiano

- a) Coordenadas del punto A =
- b) Coordenadas del punto B =
- c) Coordenadas del punto C =
- d) Coordenadas del punto D =
- e) Coordenadas del punto E =

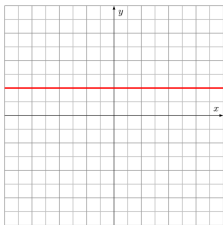
4.2 Cuadrantes en el plano cartesiano

- f) el punto C en el plano cartesiano: _____
- g) el punto B en el plano cartesiano: _____
- h) el punto A en el plano cartesiano: _____

**4.3 Pendiente de una recta****Ejemplo 11**

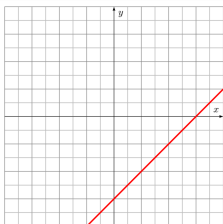
Selecciona la opción que corresponde a la pendiente de la recta en cada uno de los siguientes incisos:

a)



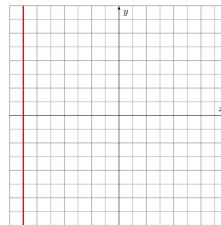
- A. Positiva
- B. Negativa
- C. Cero**
- D. Indefinida

b)



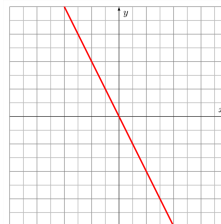
- A. Positiva**
- B. Negativa
- C. Cero
- D. Indefinida

c)



- A. Positiva
- B. Negativa
- C. Cero
- D. Indefinida**

d)



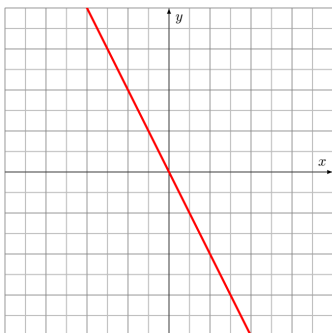
- A. Positiva
- B. Negativa**
- C. Cero
- D. Indefinida

Ejercicio 11

___ de 8 pts

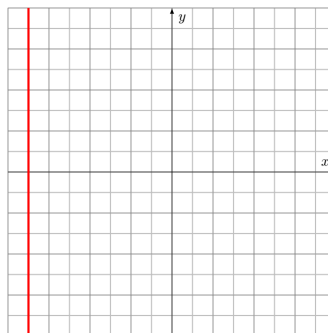
Selecciona la opción que corresponde a la pendiente de la recta en cada uno de los siguientes incisos:

a)



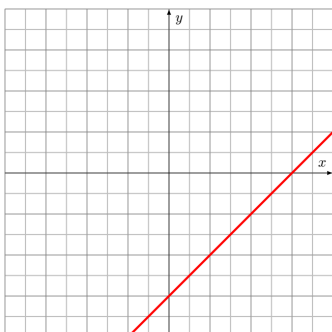
- A. Positiva
B. Negativa
C. Cero
D. Indefinida

c)



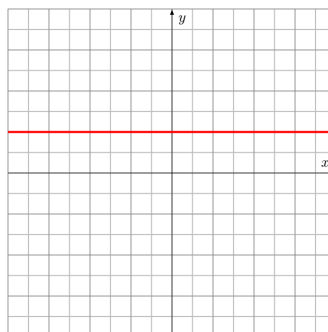
- A. Positiva
B. Negativa
C. Cero
D. Indefinida

b)



- A. Positiva
B. Negativa
C. Cero
D. Indefinida

d)



- A. Positiva
B. Negativa
C. Cero
D. Indefinida

4.4 Pendiente y ordenada**Ejemplo 12**

Identifica la pendiente y ordenada de las siguientes rectas:

a) $y = -2x + 1$

Pendiente = -2

Ordenada = 1

b) $y = -\frac{3}{2}x - 5$

Pendiente = $-\frac{3}{2}$

Ordenada = -5

Ejercicio 12

___ de 8 pts

Identifica la pendiente y ordenada de las siguientes rectas:

a) $y = -2x$

Pendiente =

Ordenada =

b) $y = -\frac{2}{3}x - 5$

Pendiente =

Ordenada =

c) $y = 3x + 2$

Pendiente =

Ordenada =

d) $y = \frac{1}{2}x - 3$

Pendiente =

Ordenada =

e) $y = -\frac{1}{2}x + 3$

Pendiente =

Ordenada =

f) $y = -3x + 3$

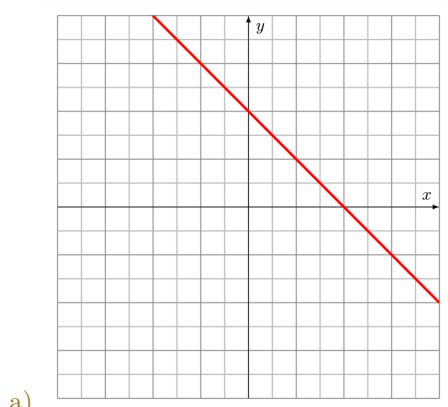
Pendiente =

Ordenada =

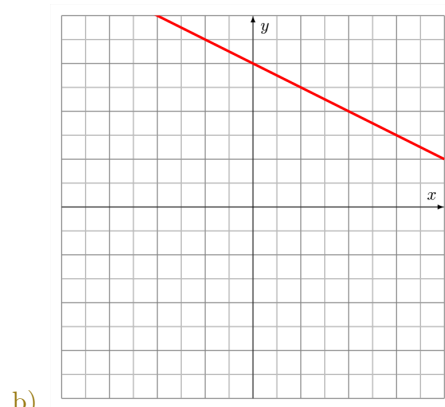
4.5 Ecuación de una recta

Ejemplo 13

Escribe la **ecuación** de cada una de las rectas en los siguientes planos cartesianos:



$$y = -x + 4$$

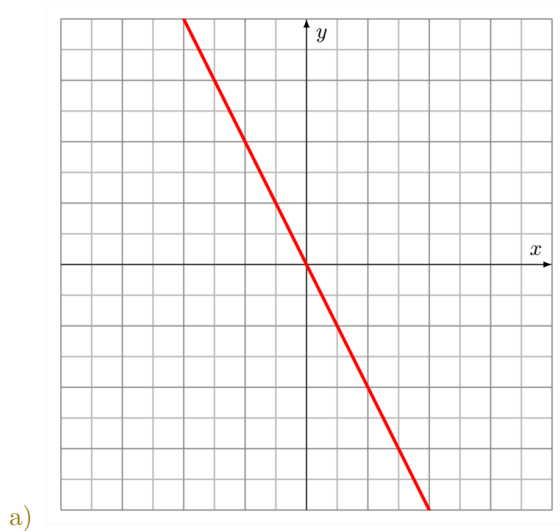


$$y = -\frac{1}{2}x + 6$$

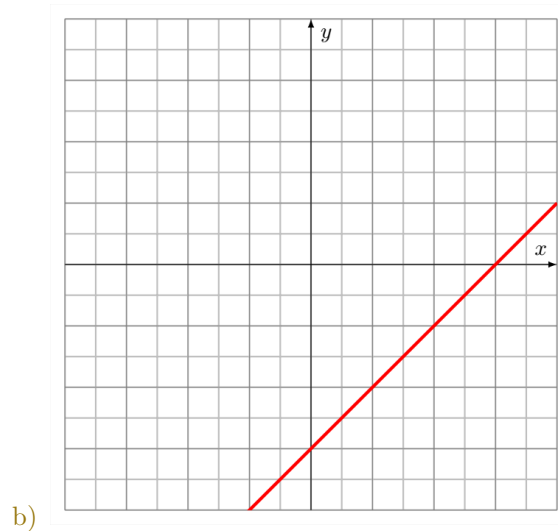
Ejercicio 13

___ de 4 pts

Escribe la ecuación de cada una de las rectas en los siguientes planos cartesianos:



$$y = -2x - 4$$



$$y = x - 2$$

Porcentajes

5.1 Porcentajes a decimal

Ejemplo 14

Escribe el número decimal que representa cada porcentaje:

a) $401\% = 0.229$

b) $6\% = 0.062$

c) $20.9\% = 0.209$

Ejercicio 14

___ de 4 pts

Escribe el número decimal que representa cada porcentaje:

- | | |
|---|--|
| a) Convierte 401 % a un número decimal. | f) Convierte 150 % a un número decimal. |
| b) Convierte 100 % a un número decimal. | g) Convierte 33 % a un número decimal. |
| c) Convierte 10 % a un número decimal. | h) Convierte 20.9 % a un número decimal. |
| d) Convierte 6 % a un número decimal. | i) Convierte 3.2 % a un número decimal. |
| e) Convierte 0.5 % a un número decimal. | j) Convierte 37.5 % a un número decimal. |

5.2 Decimal a porcentaje**Ejemplo 15**

Escribe el porcentaje que representa cada número decimal:

- a) $0.092 = 9.2\%$ b) $5.5 = 550\%$ c) $0.33 = 33\%$

Ejercicio 15

___ de 4 pts

Escribe el porcentaje que representa cada número decimal:

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| a) Expresa 1.44 como un porcentaje. | f) Expresa 0.9 como un porcentaje. |
| b) Expresa 1 como un porcentaje. | g) Expresa 0.05 como un porcentaje. |
| c) Expresa 0.1 como un porcentaje. | h) Expresa 0.33 como un porcentaje. |
| d) Expresa 2.5 como un porcentaje. | i) Expresa 0.092 como un porcentaje. |
| e) Expresa 0.001 como un porcentaje. | j) Expresa 0.209 como un porcentaje. |

5.3 Porcentaje de cantidades**Ejemplo 16**

Calcula los porcentajes de cada una de las siguientes cantidades:

- a) Si se sabe que 30 es el 6 % de cierta cantidad, ¿cuál es esta cantidad? b) ¿Cuál es el 23 % de 59?

Solución: $\frac{30 \times 100\%}{6\%} = 500$

Solución: $\frac{59 \times 23\%}{100\%} = 13.57$

Ejercicio 16

___ de 8 pts

Calcula los porcentajes de cada una de las siguientes cantidades:

- a) ¿Cuál es el 225 % de 600?

¿cuál es esta cantidad?

- b) Si se sabe que 40 es el 250 % de cierta cantidad,

5.4 Resolución de problemas

Ejemplo 17

Resuelve los siguientes problemas:

- a) El 24 % de los habitantes de un pueblo tienen menos de 30 años. ¿Cuántos habitantes tiene el pueblo si hay 120 jóvenes menores de 30 años?

Solución:
$$\frac{120 \times 100 \%}{24 \%} = 500$$

Ejercicio 17

____ de 5 pts

Resuelve los siguientes problemas:

- a) El costo de una camisa es de \$800 pesos, si se les hace un descuento del 20 %, ¿cuánto pagaré en total por la camisa?